

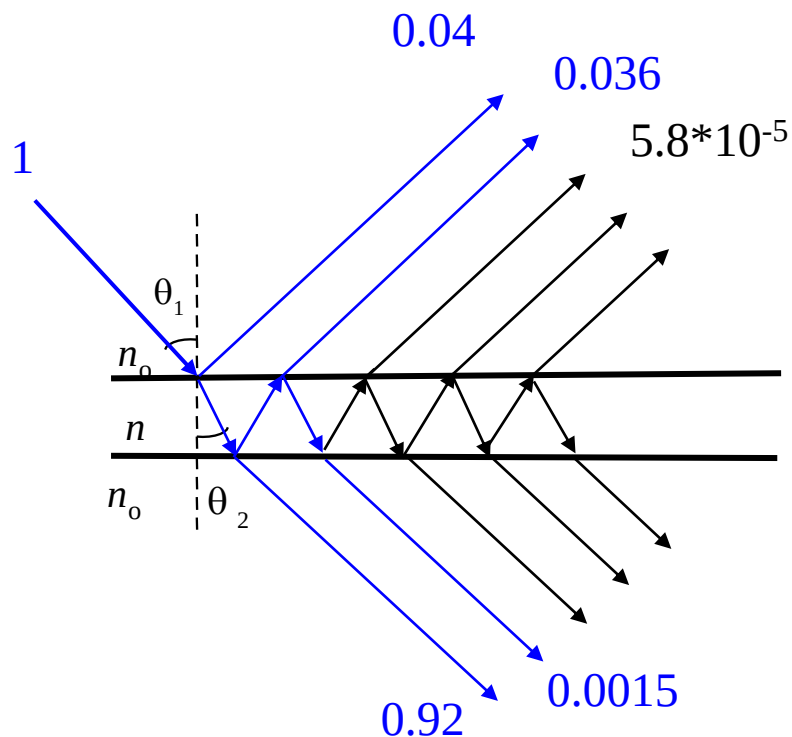
12-6 平行平板的多光束干涉及其应用

- 平行平板的多光束干涉
- 法布里-珀罗干涉
- 光学薄膜

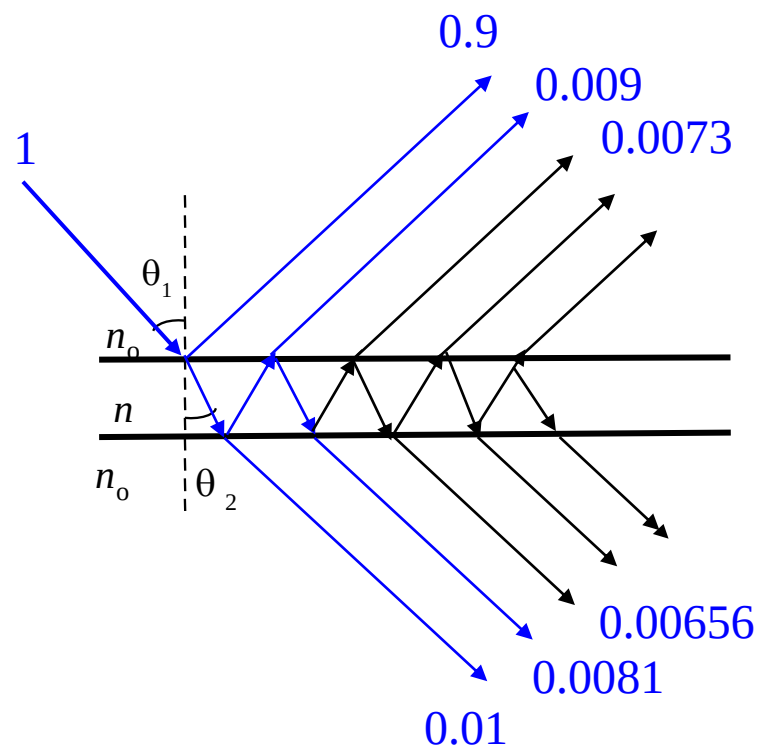
12-6 平行平板的多光束干涉及其应用

实际上，平行平板的**双光束干涉**现象只是在**表面反射率较小**情况下的一种近似处理。

$$\rho=0.04$$



$$\rho=0.9$$

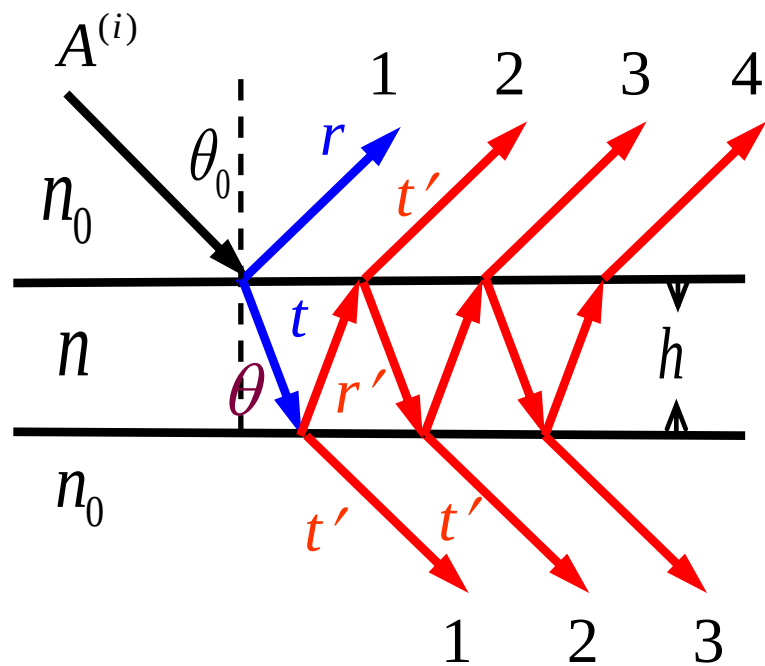


由于光束在平板内会不断反射和折射，所有级次的反射和折射对反射光和透射光的干涉分布都有贡献，所以在讨论干涉现象时，**应当讨论多光束干涉**。

一、平行平板的多光束干涉

(一) 干涉场的强度分布公式

光束从周围介质射入到平板时，反射系数为 r ，透射系数为 t ，从平板射出时相应系数为 r' 、 t' 。



平板透射的各光束的振幅为

$$tt' A^{(i)}, \quad tt' r'^2 A^{(i)}, \quad tt' r'^4 A^{(i)}, \quad tt' r'^6 A^{(i)}, \dots$$

考虑相邻两透射光之间的光程差为 $\Delta = 2nh \cos \theta$

即相应的相位差为 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$

则透射光的复振幅为

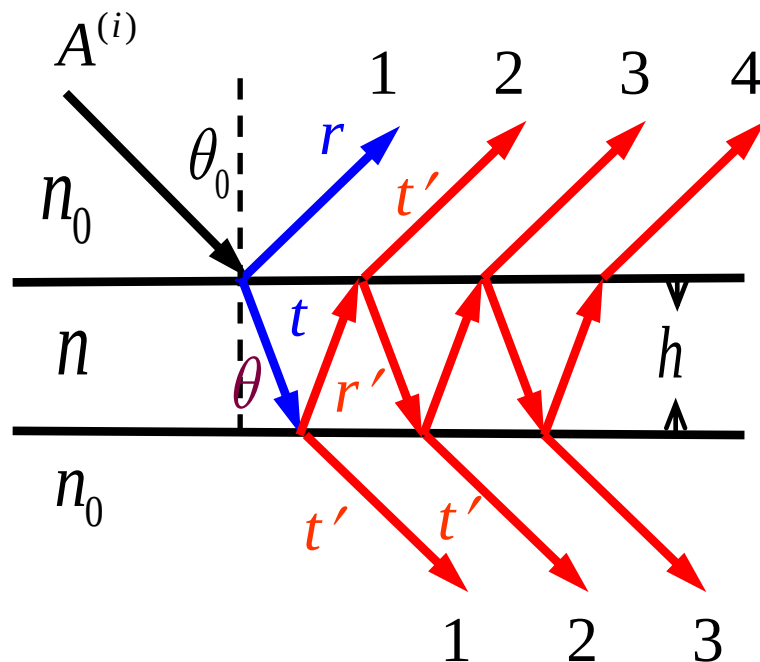
$$\tilde{A}_1^{(t)} = tt' A^{(i)},$$

$$\tilde{A}_2^{(t)} = tt' r'^2 A^{(i)} e^{j\delta},$$

$$\tilde{A}_3^{(t)} = tt' r'^4 A^{(i)} e^{j2\delta},$$

$\vdots$

$$\tilde{A}_p^{(t)} = tt' r'^{2(p-1)} A^{(i)} e^{j(p-1)\delta}$$



所有透射光叠加，其合成场复振幅为

$$\tilde{A}^{(t)} = \sum_{p=1}^{\infty} \tilde{A}_p^{(t)} = \frac{tt'}{1 - r'^2 e^{j\delta}} A^{(i)} \quad (\text{等比数列求和})$$

根据菲涅耳公式可以证明：

$$r = -r'$$

$$tt' = 1 - r^2$$

由平板表面反射系数、透射系数与反射率、透射率的关系：

$$r^2 = r'^2 = R$$

$$tt' = 1 - R = T$$

将上述4个式子代入合成场复振幅后，可得

透射光强度为

$$I^{(t)} = \tilde{A}^{(t)} \cdot \tilde{A}^{(t)*} = \frac{1}{1 + F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}} I^{(i)},$$

$$F = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$

同理可推出，反射光强度为

$$I^{(r)} = \frac{F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}}{1 + F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}} I^{(i)},$$

$$F = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$

上述两式通常称为艾里公式。

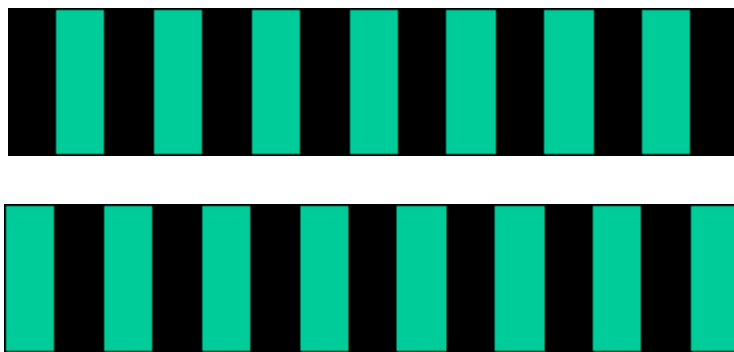
(二) 干涉条纹的特点

1、互补性

不考虑散射、吸收等损耗，反射光强度和透射光强度满足：

$$I^{(r)} + I^{(t)} = I^{(i)}$$

若反射光因干涉加强，则透射光必因干涉而减弱，反之亦然。
即反射光强分布与透射光强分布**互补**。

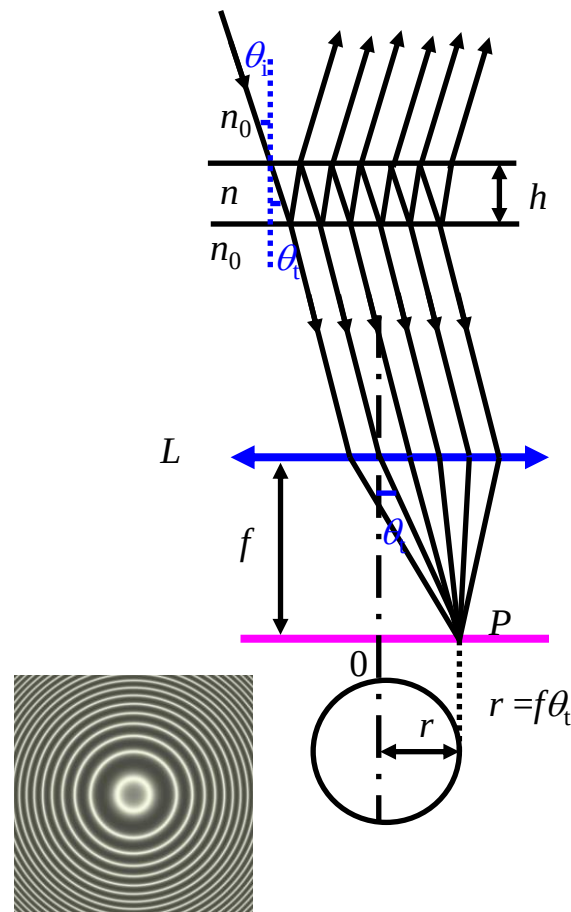


2、等倾性

从艾里公式可看出，干涉场强度仅为相位差 δ 和反射率 R 的函数。 R 一定，强度仅与 δ 有关，而 δ 是入射角的函数，因此平行平板的多光束干涉如双光束干涉一样，仍是等倾条纹。

$$\left\{ \begin{aligned} I^{(t)} &= \frac{1}{1 + F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}} I^{(i)}, & F &= \frac{4R}{(1-R)^2} \\ \delta &= \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \end{aligned} \right.$$

当实验装置中的透镜光轴垂直于平板时，所观察到的等倾条纹是一组同心圆环。



3、光强分布的极值条件

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \quad \left\{ \begin{array}{ll} \delta = 2m\pi & \text{亮纹} \\ \delta = (2m+1)\pi & \text{暗纹} \end{array} \right.$$

其相应的透射光干涉光强为：

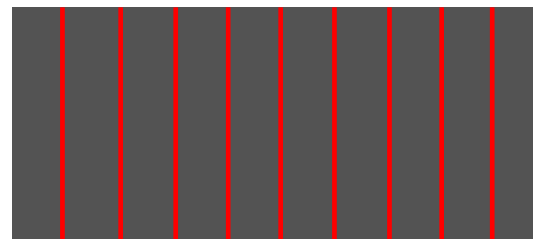
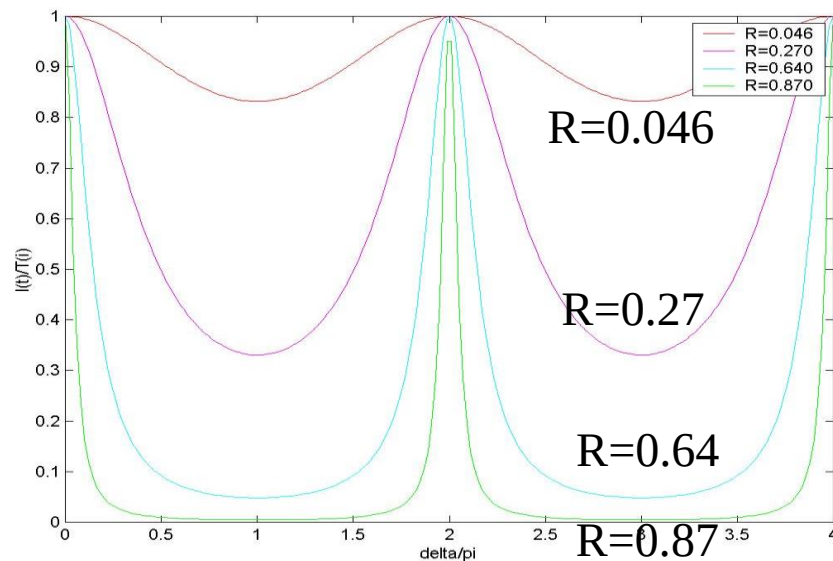
$$I_{\text{Max}}^{(t)} = \frac{1}{1 + F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}} I^{(i)} = I^{(i)} \quad \text{亮纹}$$

$$I_{\text{Min}}^{(t)} = \frac{1}{1 + F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}} I^{(i)} = \frac{1}{1 + F} I^{(i)} \quad \text{暗纹}$$
$$\rightarrow F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

结论：不论对透射光还是反射光，形成亮纹和暗纹的条件与双光束完全相同，因此条纹的位置相同。

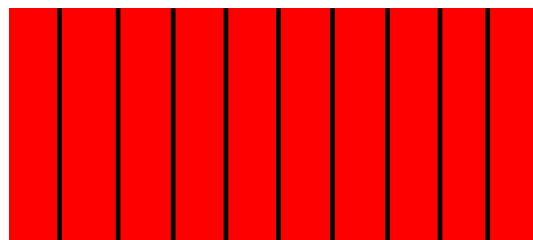
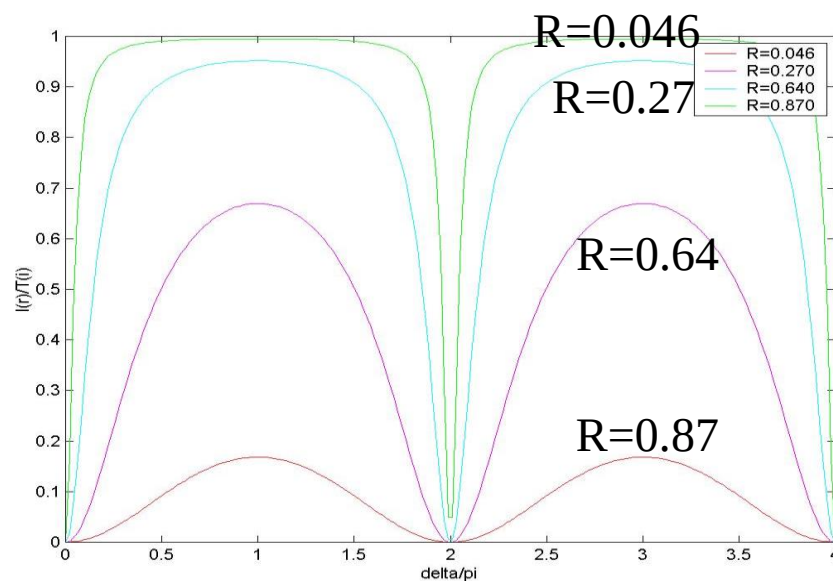
干涉场的**对比度**由界面的反射率**R**来确定。

不同反射率下透射光强度与位相差关系



$$I^{(t)} = \frac{1}{1 + F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}} I^{(i)}$$

不同反射率下反射光强度与位相差关系



$$I^{(r)} = \frac{F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}}{1 + F \cdot \sin^2 \frac{\delta}{2}} I^{(i)}$$

(三) 干涉条纹锐度和精细度

对 m 级条纹，两个半强度点的相位差分别是：

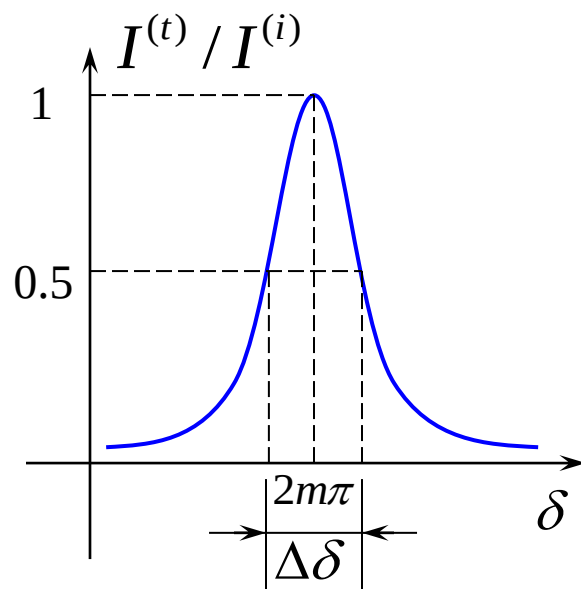
$$\delta = 2m\pi + \frac{\Delta\delta}{2} \text{ 和 } \delta = 2m\pi - \frac{\Delta\delta}{2}$$

带入透射光强公式，可得条纹的相位差半宽或者锐度为

$$\Delta\delta = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$$

条纹的精细度：相邻条纹相位差与条纹锐度之比：

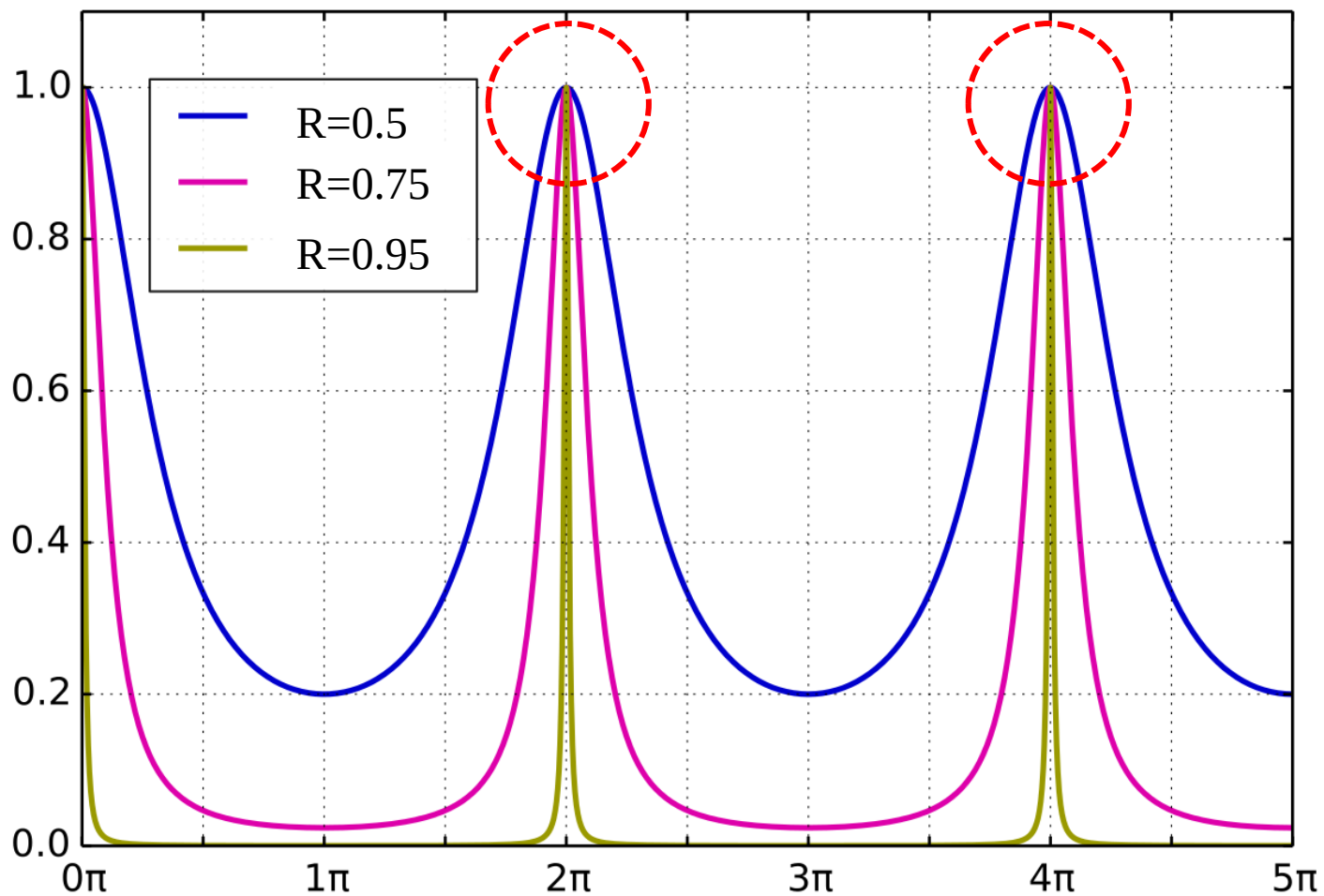
$$s = \frac{2\pi}{\Delta\delta} = \frac{\pi\sqrt{F}}{2} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \quad \text{其中 } F \text{ 为精细度系数}$$



条纹的半宽

反射率 R 越大， F 越大，锐度 $\Delta\delta$ 越小，精细度 s 越大，条纹越细锐。

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$$



二、法布里-珀罗(Fabry-Pérot)干涉仪

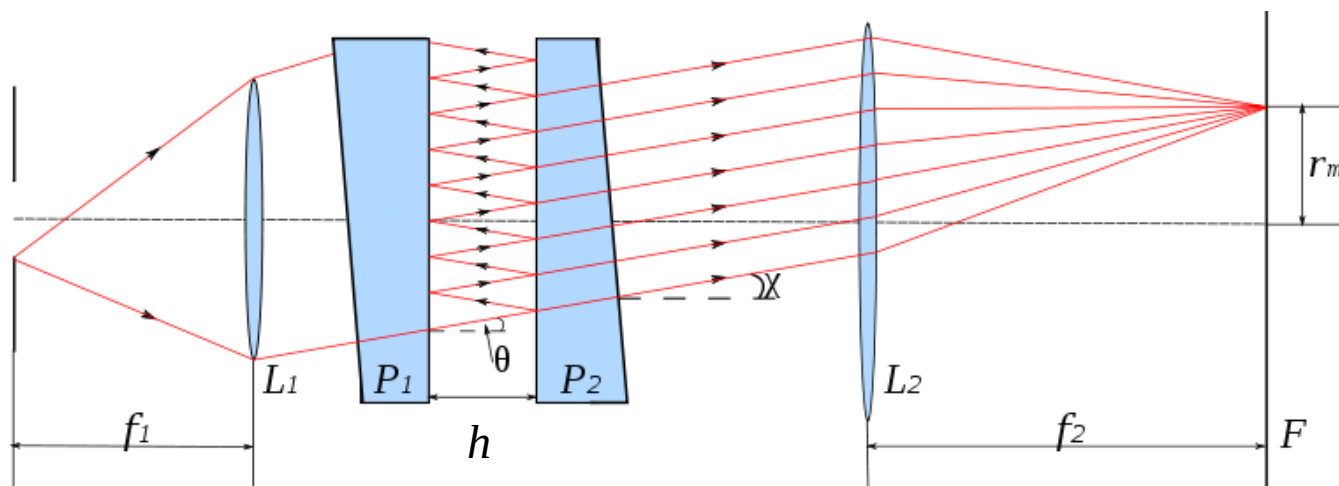
(一) 干涉结构和原理

面光源 s 放在透镜 L_1 的焦平面上。

接收屏 s' 放在透镜 L_2 的焦平面上。

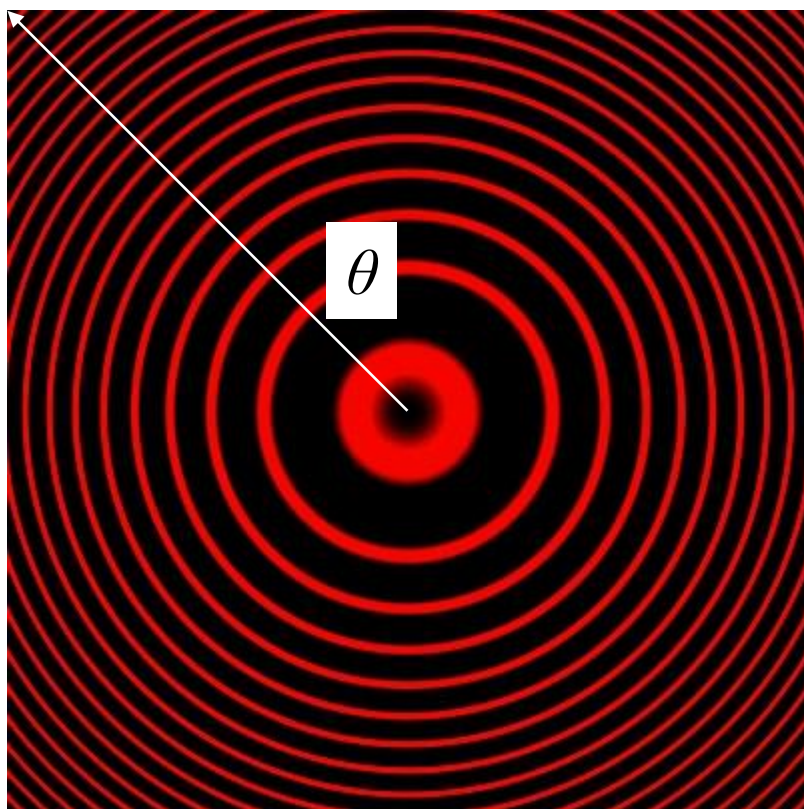
透明板 $P_1//P_2$, 其相向的平面上镀有高反射膜, 要求镀膜表面很平 (两反射平面的平面度不超过 $\lambda/20—\lambda/100$) 。

$\overline{P_1P_2} = h \begin{cases} \text{不变, 法布里-珀罗标准具。} \\ \text{改变, 法布里-珀罗标准干涉仪。} \end{cases}$



根据相位差公式 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$, 对于固定的 (n, h)

单波长照明时的等倾干涉图



多波长照明时的等倾干涉图



- 与平行平板双光束干涉的比较:

相同点: 均为等倾干涉; 角半径、角间距和条纹间距的位置和大小一致。

不同点: F-P干涉条纹比双光束等倾干涉条纹细锐的多。

- 与Michelson干涉仪的比较:

相同点: 相当于Michelson等倾干涉, 相邻两透射光的光程差表达式与Michelson干涉仪的完全相同, 所以条纹的形状、间距、径向分布很相似。

不同点: Michelson干涉仪为等振幅的双光束干涉; F-P干涉为振幅急剧减少的多光束干涉

(二) F-P干涉仪的应用

1、精细光谱分析

测量非常接近的两条光谱线的波长差 $\Delta\lambda$ 。

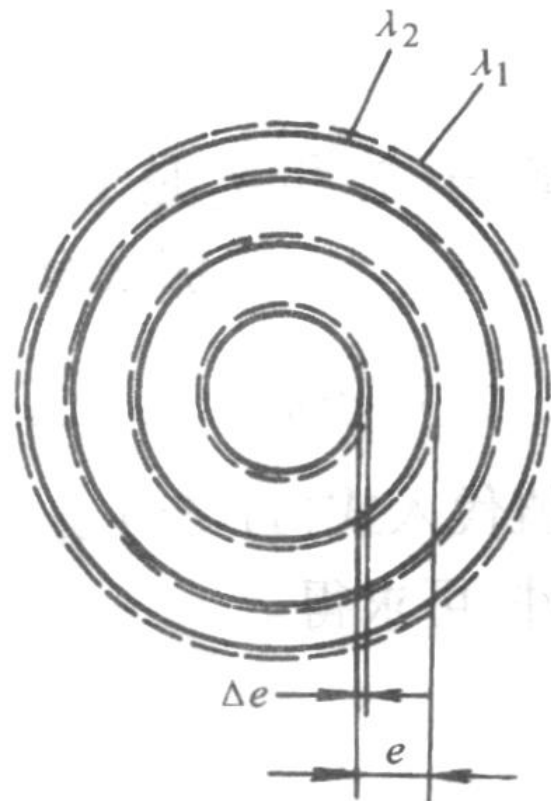
设 $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, $\lambda = (\lambda_2 + \lambda_1)/2$, 被测量的 λ_2 和 λ_1 的亮纹级数为 m_2 和 m_1 , $\Delta m = m_1 - m_2$, 条纹间隔为 e , λ_1 和 λ_2 条纹的间隔为 Δe 。

根据
$$\Delta = 2nh \cos \theta = m_1 \lambda_1$$
$$\Delta = 2nh \cos \theta = m_2 \lambda_2$$

可得
$$\Delta m = \frac{2h(\lambda_2 - \lambda_1)}{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{\Delta e}{e}$$

因此
$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\Delta e}{e} \frac{\lambda^2}{2h} \xrightarrow{\frac{\Delta e}{e} = 1} \Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2h}$$

$$(m-1)\lambda_2 = m\lambda_1$$



自由光谱范围

2、激光谐振腔

只有相邻透射光相位差处在半宽度 $\Delta\delta$ 内的光才能透过平行平板。在平行板的结构(n, h)确定, 入射光方向一定的情况下, 相位差 δ 只与光波长 λ 有关。

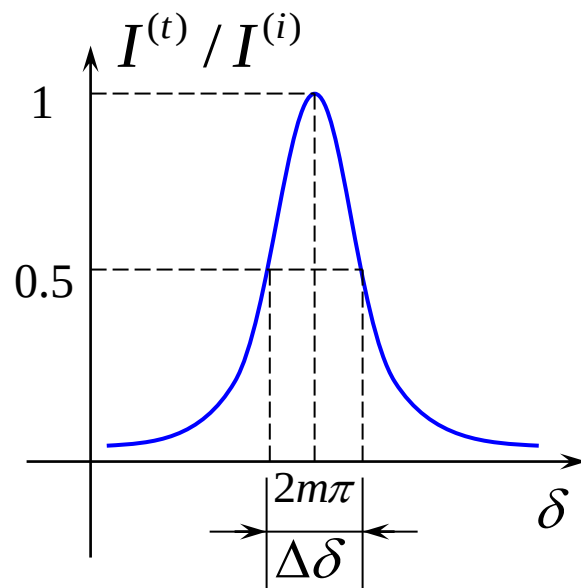
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$$

所以, 平行平板具有**滤波特性**。

考虑垂直入射情况下, 光程差为:

$$\Delta = 2nh = m\lambda$$

即满足 $nh = m \frac{\lambda}{2}$, $m = 1, 2, 3 \dots$ 的光波长都可以完全透过谐振腔。



条纹的半宽

感兴趣的同学可以选修大四《激光测量原理》

三、光学薄膜

(一) 单层薄膜

反射光复振幅

菲涅尔公式得到

$$A_r = \frac{r_1 + r_2 \exp(i\delta)}{1 + r_1 r_2 \exp(i\delta)} A_i$$

振幅反射系数 r

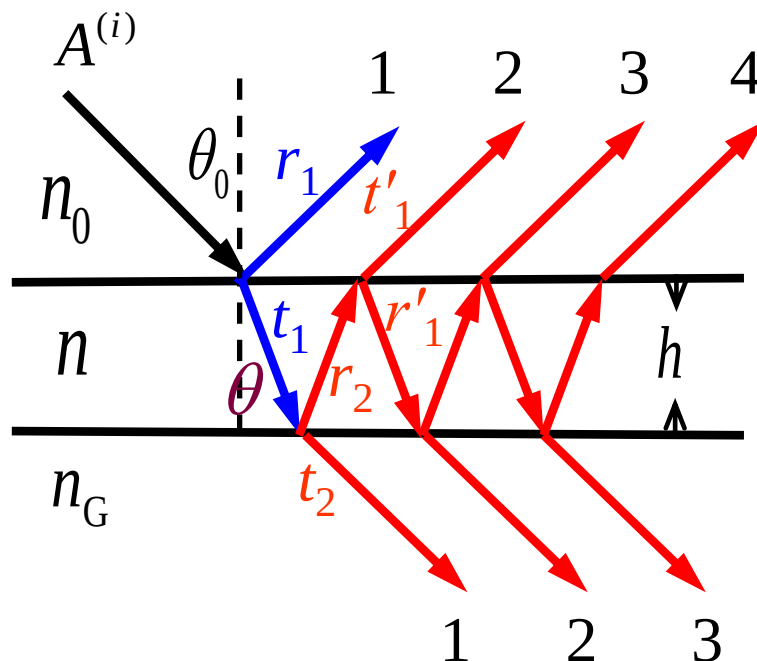
透射光复振幅

菲涅尔公式得到

$$A_t = \frac{t_1 t_2}{1 + r_1 r_2 \exp(i\delta)} A_i$$

振幅透射系数 t

式中 $\delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta$ 为相邻两束光之间的相位差。



$n_0 - n$ 面, t_1, r_1

$n - n_G$ 面, t_2, r_2

$n - n_0$ 面, t'_1, r'_1

薄膜反射率

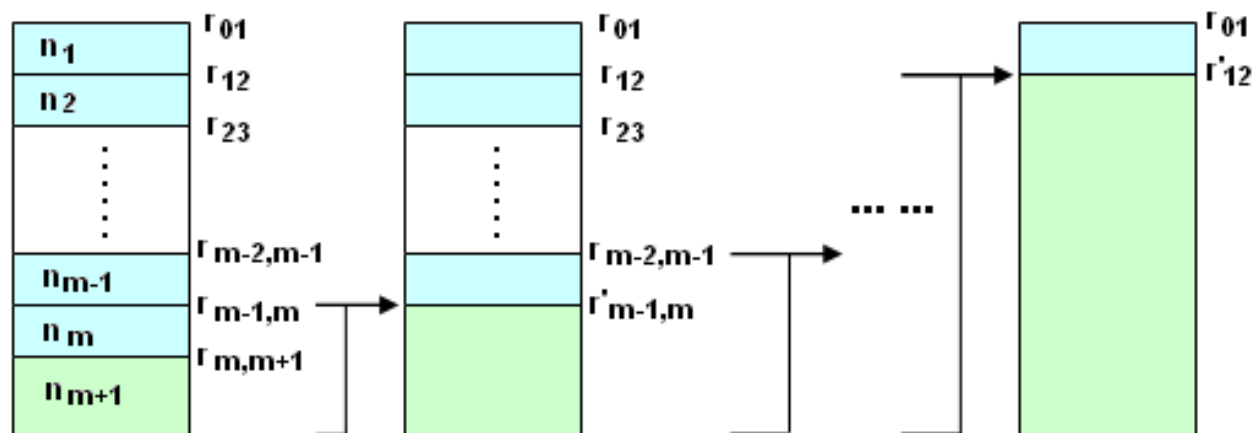
薄膜透射率

$$R = |r|^2$$

$$T = \frac{n_G \cos \theta_G}{n_0 \cos \theta_0} |t|^2$$

不考虑散射和吸收有 $R+T=1$

(二) 多层薄膜



$$r_{03} = \frac{r_{01} + r_{13} \cdot \exp(i\delta_1)}{1 + r_{01} \cdot r_{13} \cdot \exp(i\delta_1)}$$

$$t_{03} = \frac{t_{01}t_{13}}{1 + r_{01}r_{13} \exp(i\delta_1)}$$

$$r_{13} = \frac{r_{12} + r_{23} \cdot \exp(i\delta_2)}{1 + r_{12} \cdot r_{23} \cdot \exp(i\delta_2)}$$

$$t_{13} = \frac{t_{12}t_{23}}{1 + r_{12}r_{23} \exp(i\delta_2)}$$

第十二章作业

P.334

- 第1、2、3、6、8、9、10、11、13、15